

TÀI LIỆU HỆ THỐNG ERP

Tài liệu kỹ thuật & Hướng dẫn vận hành toàn diện

Phiên bản: 3.0

Ngày cập nhật: 24/02/2026

Loại tài liệu: Nội bộ — Chuyển giao hệ thống

Kiến trúc: NestJS + Next.js 14 + PostgreSQL + Redis

65+ Modules

95+ Models

7 State Machines

22 Roles

350+ APIs

MỤC LỤC

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

- 1.1 Mô tả
- 1.2 Thống kê
- 1.3 Tech Stack

1. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT

- 2.1 Tổng quan kiến trúc
- 2.2 Backend Architecture
- 2.3 Frontend Architecture
- 2.4 Lược đồ Cơ sở dữ liệu (17 tệp)
- 2.5 Security Features
- 2.6 Năm Nguyên tắc Kiến trúc Lỗi
- 2.7 Máy trạng thái nghiệp vụ

1. PHÂN QUYỀN & VAI TRÒ

- 3.1 Danh sách vai trò (22 roles)
- 3.2 Data Scoping (Phạm vi dữ liệu)
- 3.3 Hệ thống phê duyệt

1. MODULE NGHIỆP VỤ

- Nhóm A: Kinh doanh & Bán hàng
- Nhóm B: Kho vận & Logistics
- Nhóm C: Tài chính & Kế toán
- Nhóm D: Nhân sự & Hành chính
- Nhóm E: Hệ thống & Quản trị
- Nhóm F: Nhà cung cấp
- Nhóm G: CMS — Website công khai
- Nhóm H: Báo cáo & Dashboard
- Nhóm I: Khiếu nại & Chất lượng
- Nhóm J: Tích hợp & Integration

1. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHÍNH

- 5.1 Vòng đời đơn hàng (Order Lifecycle — 13 giai đoạn)

- 3. 5.2 Quy trình MHH (Mua hàng hộ)
 - 4. 5.3 Quy trình phê duyệt (Approval Workflow)
 - 5. 5.4 Quy trình thanh toán (Payment Flow)
 - 6. 5.5 Quy trình giao hàng (Delivery Flow)
-

- 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THEO VAI TRÒ
 - 2. 6.1 Nhân viên Kinh doanh (SALE)
 - 3. 6.2 Agent Kho Trung Quốc (WAREHOUSE_CN_AGENT)
 - 4. 6.3 Kế toán (ACCOUNTANT / CHIEF_ACCOUNTANT)
 - 5. 6.4 Tài xế (DRIVER)
 - 6. 6.5 Ban Giám Đốc (CEO / COO / CFO)
-

- 1. CẤU HÌNH HỆ THỐNG
 - 2. 7.1 Business Rules (Configurable)
 - 3. 7.2 Branding Config
 - 4. 7.3 SLA Targets (Hardcoded)
-

- 1. TRIỂN KHAI & VẬN HÀNH
 - 2. 8.1 Yêu cầu hệ thống
 - 3. 8.2 Deployment Options
 - 4. 8.3 Backup
 - 5. 8.4 Monitoring
 - 6. 8.5 Update
-

- 1. CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG
 - 2. 9.1 Checklist chuyển giao
 - 3. 9.2 Tài khoản ban đầu
 - 4. 9.3 Các bước cấu hình ban đầu
 - 5. 9.4 Đào tạo
 - 6. 9.5 Tài liệu đi kèm
 - 7. 9.6 Hỗ trợ kỹ thuật
-

PHỤ LỤC

- A. Danh sách Enum đầy đủ
 - B. Cấu trúc mã code (Code Patterns)
 - C. Sơ đồ quan hệ chính
-

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1.1 Mô tả

Hệ thống ERP quản lý toàn bộ quy trình kinh doanh của công ty dịch vụ nhập khẩu hàng Trung Quốc, bao gồm:

- 4 loại dịch vụ: VCT (Vận chuyển thuần), MHH (Mua hàng hộ), UTXNK (Ủy thác xuất nhập khẩu), LCLCN (LCL chính ngạch)
- 2 chi nhánh: Hà Nội (HN) và Hồ Chí Minh (HCM)
- 3 hệ thống: ERP Backend (API), ERP Frontend (Nội bộ), CMS Frontend (Website công khai)

1.2 Thống kê

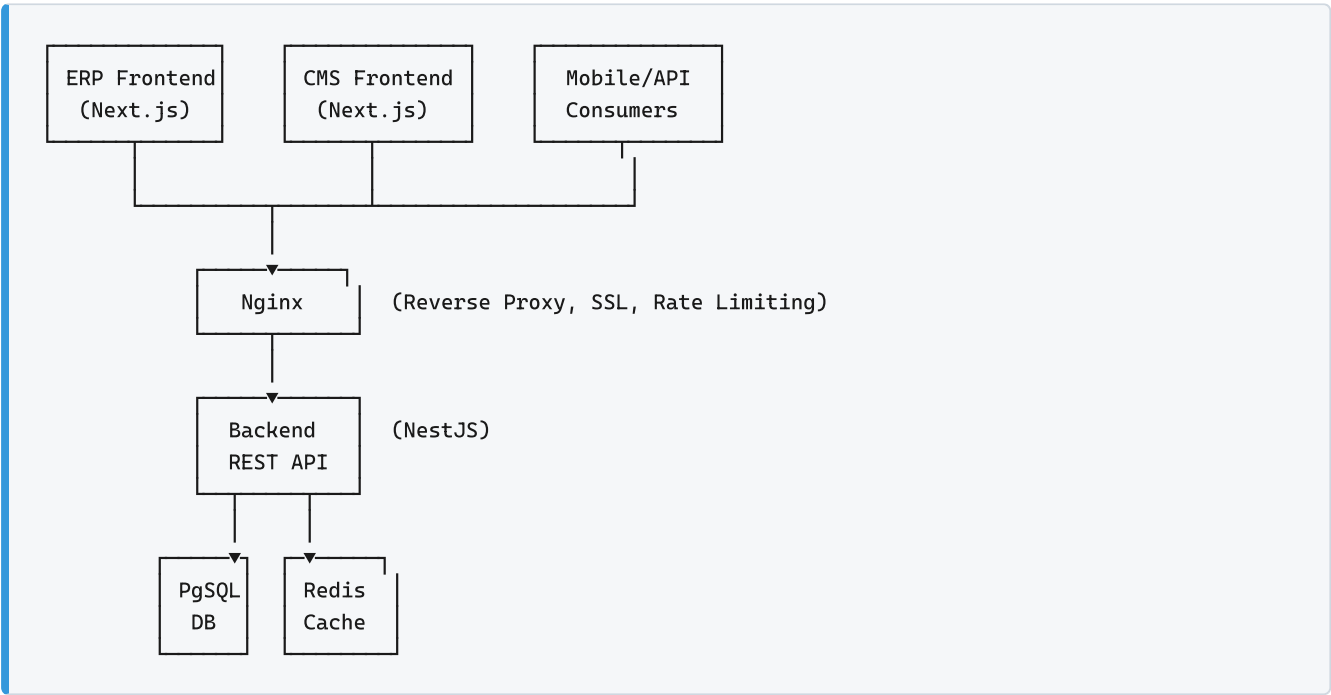
Thành phần	Số lượng
Module nghiệp vụ	65+
Prisma models	95+
Enum types	50+
User roles	22
Dashboard pages (ERP)	40+
Dashboard pages (CMS)	26
Core services	18
Máy trạng thái nghiệp vụ	7
Approval flows mặc định	18

1.3 Tech Stack

Layer	Công nghệ
Backend	NestJS, Prisma ORM, PostgreSQL, Redis
ERP Frontend	Next.js 14 (App Router), Tailwind CSS, shadcn/ui, Zustand, TanStack Query
CMS Frontend	Next.js 14 (App Router), Tailwind CSS, shadcn/ui
Infrastructure	Docker, Nginx, Let's Encrypt, Certbot
Monitoring	Sentry (Error tracking)
Auth	JWT + Refresh Token, TOTP/SMS 2FA, CSRF Protection

2. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT

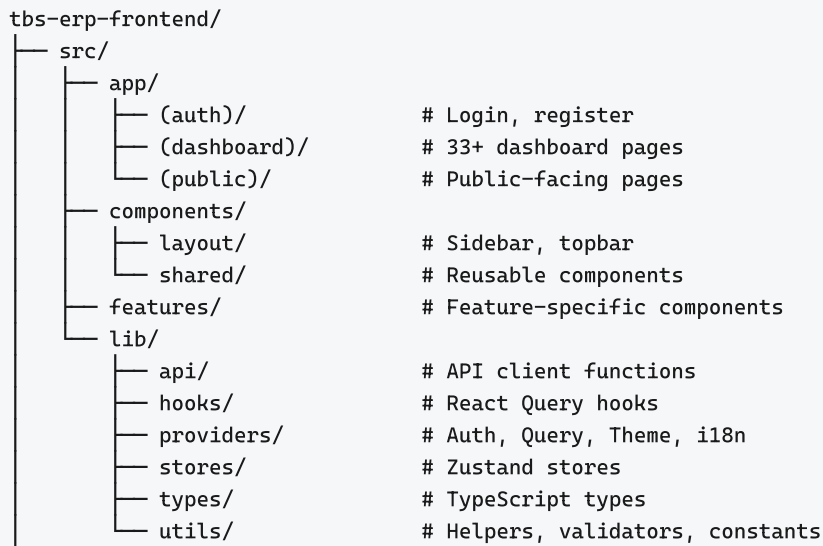
2.1 Tổng quan kiến trúc



2.2 Backend Architecture



2.3 Frontend Architecture



2.4 Lược đồ Cơ sở dữ liệu (17 tệp)

File	Mô tả	Models
<code>schema.prisma</code>	Datasource & generator config	—
<code>auth.prisma</code>	Auth, RBAC, Audit, Consent, Impersonation	User, Session, AuditLog, UserConsent, DataRetentionReport, ImpersonationLog
<code>common.prisma</code>	Shared enums	45+ enums
<code>order.prisma</code>	Đơn hàng, Bảo giá, Hợp đồng, MHH	MasterOrder, Order, OrderItem, OrderExtraCharge, Quotation, Contract, SupplierOrder, MHHIssue, ServiceFeeConfig, QCInspection
<code>crm.prisma</code>	Khách hàng, Ví điện tử	Customer, Contact, Wallet, WalletTransaction
<code>finance.prisma</code>	Kế toán, Thu chi, Hóa đơn	AccountReivable (chỉ mục orderId), AccountPayable, PaymentVoucher, CashTransaction (chỉ mục voucherId), Invoice, InvoiceItem, ExchangeRate, DebtNetting, CommissionRecord, PurchaseRequest (chỉ mục orderId), PurchaseOrder (chỉ mục orderId), JournalEntry, PaymentAllocation, UnallocatedFundClaim
<code>warehouse.prisma</code>	Kho TQ/VN, QC	Package, LostAndFound, QCInspection
<code>container.prisma</code>	Container, Vận chuyển	Container
<code>logistics.prisma</code>	Xe, Tài xế, Giao hàng	Vehicle, Driver, Delivery, VehicleMaintenance, FuelRecord, CODRecord
<code>hr.prisma</code>	Nhân sự, Lương, Chấm công	Employee, Attendance, LeaveRequest, OvertimeRequest, PayrollRecord
<code>complaint.prisma</code>	Khiếu nại	Complaint

File	Mô tả	Models
<code>system.prisma</code>	Phê duyệt, Thông báo, Task, Vendor, Webhook	ApprovalFlowDefinition, Approval, ApprovalStep, Document, Task, Vendor, WebhookEndpoint, ApiKey
<code>tracking.prisma</code>	Tracking events	TrackingEvent
<code>operation-cost.prisma</code>	Chi phí vận hành	OperationCost, CostAllocation
<code>blog.prisma</code>	Blog nội bộ	BlogPost, BlogComment
<code>customs.prisma</code>	Khai báo hải quan	CustomsDeclaration, CustomsDeclarationLine (hỗ trợ xóa mềm), HSCodeLibrary
<code>cms.prisma</code>	CMS Website	Page, Menu, Media, Contact, Newsletter, FAQ

2.5 Security Features

- **Authentication:** JWT access token (15min) + refresh token (7d), session management
- **2FA:** TOTP (Google Authenticator) + SMS OTP backup
- **CSRF Protection:** Double-submit cookie pattern
- **Field Encryption:** Sensitive fields (bank account, tax code, insurance ID) encrypted at database level
- **Data Scoping:** Users only see data relevant to their role/branch (DataScopeGuard)
- **Audit Logging:** All CRUD operations logged with old/new data, IP address
- **Rate Limiting:** Configurable per endpoint (login: 5/min, API: 100/min)
- **Input Sanitization:** HTML sanitization decorator for all user input
- **Content Security Policy:** Strict CSP headers on all frontends
- **GDPR/ND 13:** User consent tracking, data retention policies, audit log archiving
- **Impersonation:** Đăng nhập hộ khách hàng với audit trail đầy đủ (CEO/COO/SALES_DIRECTOR/CSKH)

2.6 Năm Nguyên tắc Kiến trúc Lỗi

Toàn bộ hệ thống được xây dựng dựa trên 5 nguyên tắc kiến trúc bất biến:

Nguyên tắc 1: ĐƠN HÀNG LÀ TRUNG TÂM (Order-Centric)

- Mọi thực thể nghiệp vụ (kiện hàng, phiếu thu/chi, công nợ, khiếu nại, kiểm tra chất lượng, đơn mua hàng nhà cung cấp, phân bổ chi phí, phụ phí) đều liên kết về đơn hàng
- Khi truy vấn chi tiết đơn hàng (`GET /orders/:id`), hệ thống trả về toàn bộ 10+ quan hệ liên quan (gói hàng, phiếu thanh toán, khiếu nại, giao hàng, kiểm tra chất lượng, đơn nhà cung cấp, sự cố mua hàng hộ, phân bổ chi phí, phụ phí)
- Không tồn tại dữ liệu mồ côi — mọi bản ghi đều truy ngược về đơn hàng gốc

Nguyên tắc 2: KHÔNG TIN TƯỜNG (Zero Trust)

- **Tách biệt nhiệm vụ:** Người tạo phiếu chi không được tự duyệt phiếu do mình tạo
- **Chặn vượt tổng đơn:** Tổng phiếu thu đã duyệt không được vượt tổng giá trị đơn hàng

- **Kiểm tra công nợ tích lũy:** Khi xuất kho, tính cả số tiền chưa thanh toán của đơn hiện tại vào tổng nợ trước khi so sánh với hạn mức tín dụng
- **Cảnh báo chênh lệch giá nhà cung cấp:** Giá thực tế vượt >10% so với báo giá → cảnh báo và ghi nhật ký
- **Bắt buộc ảnh chứng minh:** Nhận hàng từ nhà cung cấp, nhận kiện tại kho Trung Quốc, kiểm tra chất lượng — đều phải đính kèm ít nhất 1 ảnh
- **Bắt buộc chứng từ:** Phiếu thu/chi trên 10 triệu VND phải đính kèm chứng từ
- **Kiểm soát kỳ kế toán:** Không cho phép tạo phiếu khi kỳ kế toán đã đóng

Nguyên tắc 3: QUY TRÌNH MỘT CHIỀU (Blocking Flow)

- **7 máy trạng thái** kiểm soát chuyển đổi trạng thái: Đơn nhà cung cấp, Container, Báo giá, Khiếu nại, Phiếu thu/chi, Kho Trung Quốc, Kho Việt Nam
- Mỗi máy trạng thái định nghĩa rõ: trạng thái cho phép chuyển tiếp, trạng thái kết thúc, và chặn mọi chuyển đổi không hợp lệ
- Không thể bỏ qua bước — hệ thống ném lỗi ngay khi phát hiện chuyển đổi trái phép
- Ví dụ: Kiện hàng ở kho Trung Quốc phải qua **ĐÃ NHẬN → ĐÃ KIỂM → ĐÃ ĐÓNG GÓI → ĐÃ XUẤT** — không thể nhảy cóc

Nguyên tắc 4: THỰC TẾ vs KHAI BÁO (Real vs Declared)

- **Dữ liệu gốc bất biến:** Trọng lượng cân tại kho Trung Quốc (**cnWeight**) và kho Việt Nam (**vnWeight**) được lưu riêng biệt, không ghi đè lẫn nhau
- **Xóa mềm thay vì xóa cứng:** Khi saga bồi hoàn lỗi, bản ghi công nợ/hoa hồng/hóa đơn được đánh dấu **HỦY BỎ** thay vì xóa khỏi cơ sở dữ liệu
- **Xóa mềm dòng hải quan:** Dòng khai báo hải quan sử dụng trường **deletedAt** — bản ghi cũ vẫn lưu trữ để kiểm toán, truy vấn tự động lọc bỏ bản ghi đã xóa
- **Nhật ký kiểm toán:** Mọi thao tác CRUD đều ghi nhật ký với dữ liệu cũ/mới, địa chỉ IP

Nguyên tắc 5: PHÂN BỐ BẤT ĐỒNG BỘ (Dynamic Allocation)

- Khi nhập chi phí vận hành, hệ thống đẩy tác vụ phân bổ vào hàng đợi **finance-events** thay vì xử lý đồng bộ
- Bộ xử lý hàng đợi tự động phân bổ chi phí theo chiến lược đã cấu hình (theo trọng lượng / thể tích / chia đều)
- Đảm bảo không trùng lặp: mỗi tác vụ có mã định danh duy nhất (**cost-alloc-{mã chi phí}**)
- Tự động thử lại khi thất bại, không ảnh hưởng hiệu năng luồng chính

2.7 Máy trạng thái nghiệp vụ

Hệ thống sử dụng 7 máy trạng thái (Finite State Machine) để cưỡng chế quy trình nghiệp vụ một chiều:

Máy trạng thái	Phạm vi	Các chuyển đổi hợp lệ
Đơn nhà cung cấp	Đơn mua hàng từ nhà cung cấp Trung Quốc	NHẬP → BÁO GIÁ → ĐÃ ĐẶT → XÁC NHẬN → GIAO 1 PHẦN → ĐÃ GIAO TQ → ĐÃ NHẬN TQ
Container	Quản lý container vận chuyển	LÊN KẾ HOẠCH → ĐANG TẢI → VẬN CHUYỂN → ĐÃ ĐẾN → THÔNG QUAN → HOÀN THÀNH

Máy trạng thái	Phạm vi	Các chuyển đổi hợp lệ
Báo giá	Quy trình báo giá khách hàng	NHẬP → CHỜ DUYỆT → ĐÃ DUYỆT → CHUYỂN ĐỔI / HẾT HẠN / TỪ CHỐI
Khiếu nại	Xử lý khiếu nại khách hàng	MỞ → ĐANG ĐIỀU TRA → CHỜ GIẢI QUYẾT → ĐÃ GIẢI QUYẾT → ĐÓNG
Phiếu thu/chi	Duyệt phiếu thu chi	CHỜ DUYỆT → ĐÃ DUYỆT / TỪ CHỐI
Kho Trung Quốc	Trạng thái kiện hàng tại kho TQ	ĐÃ NHẬN → ĐÃ KIỂM → ĐÃ ĐÓNG GÓI → ĐÃ XUẤT
Kho Việt Nam	Trạng thái kiện hàng tại kho VN	ĐÃ NHẬN → ĐÃ PHÂN LOẠI → SẴN SÀNG → ĐÃ GIAO

Mỗi máy trạng thái cung cấp 4 phương thức: - **Kiểm tra chuyển đổi** — Trả về có/không cho một chuyển đổi cụ thể - **Cưỡng chế chuyển đổi** — Ném lỗi nếu chuyển đổi không hợp lệ - **Danh sách trạng thái tiếp theo** — Liệt kê các trạng thái có thể chuyển đến - **Kiểm tra trạng thái kết thúc** — Xác định trạng thái đã kết thúc (không thể chuyển tiếp)

3. PHÂN QUYỀN & VAI TRÒ

3.1 Danh sách vai trò (22 roles)

Ban Giám Đốc (Executive)

Role	Tên Việt	Quyền chính
CEO	Tổng Giám đốc	Toàn quyền hệ thống
COO	Giám đốc Điều hành	Toàn quyền vận hành
CFO	Giám đốc Tài chính	Toàn quyền tài chính
DIRECTOR_OPERATIONS	Giám đốc Vận hành	Quản lý vận hành

Kinh Doanh (Sales)

Role	Tên Việt	Quyền chính
SALES_DIRECTOR	GĐ Kinh doanh	Quản lý toàn bộ team KD, duyệt báo giá, xem doanh thu
SALES_LEADER	Leader Kinh doanh	Quản lý team, duyệt giảm giá ≤3%
SALE	Nhân viên Kinh doanh	Tạo đơn, báo giá, quản lý khách hàng thuộc mình

Marketing & CSKH

Role	Tên Việt	Quyền chính
MARKETING_STAFF	Nhân viên Marketing	Quản lý CMS, blog, newsletter

Role	Tên Việt	Quyền chính
CSKH	Nhân viên CSKH	Hỗ trợ khách hàng, tracking, khiếu nại

Kế Toán (Finance)

Role	Tên Việt	Quyền chính
CHIEF_ACCOUNTANT	Kế toán Trưởng	Duyệt phiếu chi/thu, sổ cái, quyết toán
ACCOUNTANT	Kế toán viên	Nhập liệu tài chính
ACCOUNTANT_AR	Kế toán Thanh toán	Quản lý công nợ phải thu/trả
ACCOUNTANT_COST	Kế toán Chi phí	Quản lý chi phí vận hành

Xuất Nhập Khẩu (XNK)

Role	Tên Việt	Quyền chính
XNK_MANAGER	Trưởng phòng XNK	Quản lý container, thông quan
XNK_STAFF	Nhân viên XNK	Nhập liệu XNK

Kho (Warehouse)

Role	Tên Việt	Quyền chính
WAREHOUSE_MANAGER	Quản lý kho	Quản lý cả kho TQ & VN
WAREHOUSE_CN_AGENT	Agent kho TQ	Nhận hàng, kiểm tra, đóng gói tại kho Trung Quốc
WAREHOUSE_VN_MANAGER	Trưởng kho VN	Nhận hàng, sắp xếp, xuất kho VN
WAREHOUSE_VN_STAFF	Nhân viên kho VN	Hỗ trợ kho VN

Nhân sự & Vận tải

Role	Tên Việt	Quyền chính
HR_MANAGER	Trưởng phòng Nhân sự	Quản lý nhân viên, lương, chấm công
LOGISTICS_MANAGER	Trưởng phòng Logistics	Quản lý xe, tài xế, lộ trình giao hàng
DRIVER	Tài xế	Nhận lệnh giao hàng, xác nhận giao, thu COD

3.2 Data Scoping (Phạm vi dữ liệu)

Role	Phạm vi dữ liệu
Executive (CEO, COO, CFO)	Toàn bộ hệ thống
Sales Director	Toàn bộ đơn hàng kinh doanh
Sales Leader	Đơn hàng của team mình

Role	Phạm vi dữ liệu
Sale	Chỉ đơn hàng khách hàng mình phụ trách
Finance roles	Toàn bộ dữ liệu tài chính
Warehouse roles	Dữ liệu kho theo branch
Driver	Chỉ phiếu giao hàng assigned cho mình

3.3 Hệ thống phê duyệt

Approval Types (20 loại):

Type	Mô tả	Người duyệt mặc định
DISCOUNT	Giảm giá >3%	Sales Leader → Sales Director
PAYMENT_VOUCHER	Phiếu chi	Chief Accountant → CFO (nếu >500M)
RECEIPT_VOUCHER	Phiếu thu	Chief Accountant
ORDER_CANCEL	Hủy đơn hàng	Sales Leader → CEO
CREDIT_EXTENSION	Gia hạn công nợ	Chief Accountant → CFO
DEPOSIT_EXEMPTION	Miễn/giảm cọc	Sales Director → CEO
CONTAINER_PLAN	Kế hoạch container	XNK Manager → COO
WAREHOUSE_RELEASE	Xuất kho	Warehouse Manager
LEAVE_REQUEST	Nghỉ phép	Direct Manager
OVERTIME_REQUEST	Tăng ca	Direct Manager → HR Manager
PURCHASE_ORDER	Mua hàng	Department Head → CFO
QUOTATION_SPECIAL	Báo giá đặc biệt	Sales Director
EXPENSE_CLAIM	Hoàn ứng chi phí	Chief Accountant
SALARY_ADJUSTMENT	Điều chỉnh lương	HR Manager → CEO
GRACE_PERIOD_REQUEST	Xin ân hạn cho khách VIP	CFO → CEO
EXTRA_CHARGE_APPROVAL	Phụ phí phát sinh đơn hàng	Warehouse VN Manager → Chief Accountant
CREDIT_OVERDRAFT	Thấu chi tạm thời	Chief Accountant → COO
CUSTOM	Tùy chỉnh	Admin tự định nghĩa

Approval Modes: - SEQUENTIAL — Tuần tự theo thứ tự step - PARALLEL_AND — Tất cả người duyệt phải đồng ý - PARALLEL_OR — Chỉ cần 1 người duyệt đồng ý

Tính năng nâng cao: - Ủy quyền (Delegation) khi vắng mặt - Tự động escalate sau deadline (configurable) - CC người theo dõi - Condition-based routing (ví dụ: amount > 50M → thêm step CEO) - Visual flow builder (graph-based)

4. MODULE NGHIỆP VỤ

Nhóm A: Kinh doanh & Bán hàng

4.1 CRM — Quản lý khách hàng

Trang: [/khach-hang](#)

Chức năng	Mô tả
Danh sách KH	Tìm kiếm, lọc theo tier/branch/sale, phân trang
Tạo KH mới	/khach-hang/tao-moi — Form nhập đầy đủ
Chi tiết KH	/khach-hang/[id] — Thông tin, đơn hàng, công nợ, liên hệ
Customer Tier	NEW (cọc 100%), REGULAR (70%), VIP (50%), STRATEGIC (30%)
Ví khách hàng	Nạp tiền, trừ tiền, lịch sử giao dịch
Chặn KH	Block khi nợ quá hạn, unblock khi thanh toán
Credit Control	Payment terms (Net 7/15/30/60), grace period, overdue interest
Ân hạn VIP	Xin ân hạn cho khách VIP — quy trình phê duyệt CFO → CEO
Thấu chi tạm thời	Sale Leader đặt hạn mức thấu chi 24h — tự động chặn khi hết hạn
Chế độ tỷ giá	Chốt cứng (FIXED) hoặc Thả nổi (FLOATING) theo khách hàng

4.2 Báo giá (Quotation)

Trang: [/bao-gia](#)

Chức năng	Mô tả
Tạo báo giá	/bao-gia/tao-moi — Chọn KH, dịch vụ, items, chiết khấu
Duyệt báo giá	Giảm giá >3% → Level 2, >5% → Level 3
Version control	Tạo phiên bản mới từ báo giá cũ
Mẫu báo giá	Templates có sẵn để tạo nhanh
Export	Xuất Excel/PDF với thông tin công ty
Chuyển đổi	Báo giá → Hợp đồng → Đơn hàng

Trạng thái báo giá (cường chế bởi máy trạng thái): **NHẬP** → **CHỜ DUYỆT** → **ĐÃ DUYỆT** → **CHUYỂN ĐỔI** / **HẾT HẠN** / **TỪ CHỐI** — chỉ báo giá ở trạng thái **NHẬP** hoặc **CHỜ DUYỆT** mới có thể chỉnh sửa; báo giá bị từ chối có thể quay về **NHẬP** để sửa lại.

4.3 Hợp đồng (Contract)

Trang: [/hop-dong](#)

Chức năng	Mô tả
Tạo hợp đồng	/hop-dong/tao-moi — Từ báo giá hoặc tạo mới
Phụ lục	Tạo phụ lục từ hợp đồng chính
Phân bổ thanh toán	Liên kết thanh toán với hợp đồng
Lifecycle	DRAFT → PENDING_SIGNATURE → SIGNED → ACTIVE → SETTLED → COMPLETED

4.4 Đơn hàng (Order)

Trang: [/don-hang](#)

Chức năng	Mô tả
Tạo đơn	/don-hang/tao-moi — Chọn KH, dịch vụ, items. Hỗ trợ dán từ Excel (batch paste)
Nhập Excel	/don-hang/nhap-excel — Import hàng loạt
Chi tiết đơn 360°	/don-hang/[id] — Giao diện tab: Thông tin Sale, Hàng hóa, Tài chính, Vận hành, Nhật ký
Master Order	Đơn tổng chứa nhiều sub-orders (A, B, C)
Template đơn	/don-hang/template — Mẫu đơn hàng tái sử dụng
Phụ phí phát sinh	Thêm phụ phí khi có chi phí ngoài dự kiến — ON_HOLD cho đến khi duyệt
Giao hàng từng phần	Theo dõi fulfillment status: NONE → PARTIAL → FULL
Trung tâm tài liệu	Tập hợp tất cả tài liệu liên quan đơn (hợp đồng, hóa đơn, hải quan, ảnh QC)
Tỷ giá đơn hàng	Chốt cứng (FIXED) hoặc Thả nổi (FLOATING) tùy theo cấu hình khách hàng

13 giai đoạn đơn hàng: (Chi tiết tại [Mục 5.1](#))

4.5 Mua hàng hộ — MHH (Supplier Order)

Trang: [/don-hang/\[id\]](#) (tab Sourcing)

Chức năng	Mô tả
Đặt hàng NCC	Tạo supplier order cho từng item/nhóm items
Tracking NCC	Theo dõi trạng thái đơn trên sàn TMĐT (1688, Taobao, PDD)
QC kiểm hàng	/kiem-tra-chat-luong — Chụp ảnh, gửi khách hàng xem trước khi vận chuyển
Sự cố mua hàng hộ	Quản lý sự cố: hết hàng, sai hàng, thiếu hàng, giá thay đổi
Phí dịch vụ	Cấu hình phí mua hàng hộ theo hạng khách, giá trị đơn, danh mục
Bắt buộc ảnh nhận hàng	Khi nhận hàng từ nhà cung cấp, bắt buộc đính kèm ít nhất 1 ảnh chứng minh
Cảnh báo chênh lệch giá	Nếu giá thực tế vượt >10% so với giá báo giá nhà cung cấp → hệ thống tự động cảnh báo và ghi sự kiện

Trạng thái đơn nhà cung cấp (cưỡng chế bởi máy trạng thái): **NHẬP** → **BÁO GIÁ** → **ĐÃ ĐẶT** → **XÁC NHẬN** → **GIAO MỘT PHẦN** → **ĐÃ GIAO TQ** → **ĐÃ NHẬN TQ** → (hoặc **ĐANG TRẢ** → **ĐÃ HOÀN TIỀN**)

Nhóm B: Kho vận & Logistics

4.6 Kho Trung Quốc

Trang: `/kho-trung-quoc`

Chức năng	Mô tả
Nhận kiện	Scan mã vận đơn, nhập trọng lượng/kích thước
Quét barcode nhanh	Ô quét mã tại đầu trang — cache Redis <50ms, hỗ trợ barcode scanner
Tính cước	Tự động tính volumetric weight (hệ số 5000/6000)
Cân nặng TQ (cnWeight)	Ghi nhận trọng lượng cân tại kho Trung Quốc
QC kiểm tra	Chụp ảnh, kiểm tra số lượng/chất lượng
Đóng gói	Đánh kiện, chuẩn bị xuất container
Chi tiết kiện	<code>/kho-trung-quoc/[id]</code> — Thông tin, ảnh, trọng lượng
Hàng rủi ro cao	Đánh dấu kiện rủi ro — yêu cầu khách xác nhận disclaimer trước khi giao
Hàng vô chủ	<code>/kho-trung-quoc/that-lac</code> — Quản lý kiện không xác định được chủ, nhân viên kinh doanh nhận vơ liên kết vào đơn
Trạng thái độc lập	Kiện có thể bị tịch thu hải quan hoặc giữ rủi ro cao mà không ảnh hưởng các kiện khác
Bắt buộc ảnh nhận kiện	Khi nhận kiện tại kho Trung Quốc, bắt buộc chụp ảnh kiện hàng (kiểm tra tại cả tầng DTO và tầng service)

Máy trạng thái kho Trung Quốc: `ĐÃ NHẬN` → `ĐÃ KIỂM` → `ĐÃ ĐÓNG GÓI` → `ĐÃ XUẤT` — mỗi bước được cường chế bởi máy trạng thái, không thể nhảy cóc hoặc quay lui.

4.7 Kho Việt Nam

Trang: `/kho-viet-nam`

Chức năng	Mô tả
Nhận hàng	Nhập kho từ container
Quét barcode nhanh	Ô quét mã tại đầu trang — cache Redis <50ms
Cân lại (vnWeight)	Cân lại kiện tại VN — tự động cảnh báo nếu chênh lệch >5% so với cân TQ
Phân loại	Sắp xếp theo đơn hàng, khách hàng
Xuất kho (Chặn cứng)	Cường chế thanh toán trước xuất kho — tính tổng công nợ tích lũy bao gồm cả số tiền chưa thanh toán của đơn hiện tại trước khi so sánh với hạn mức tín dụng
Tách giao hàng	Cho phép chọn một số kiện để giao trước (không bắt buộc giao hết cùng lúc)
Hàng hoàn trả	Tab riêng hiển thị hàng giao thất bại được trả về kho
Hàng vô chủ	Quản lý hàng không xác định được chủ

Máy trạng thái kho Việt Nam: **ĐÃ NHẬN** → **ĐÃ PHÂN LOẠI** → **SẴN SÀNG** → **ĐÃ GIAO** — cưỡng chế bởi máy trạng thái.

4.8 Container

Trang: **/container**

Chức năng	Mô tả
Kế hoạch	Lên kế hoạch ghép container
Ghép kiện	Assign packages vào container
Tracking	Theo dõi vị trí container real-time
Fill rate	Tỷ lệ lấp đầy container

Trạng thái (cưỡng chế bởi máy trạng thái): **LÊN KẾ HOẠCH** → **ĐANG TẢI** → **VẬN CHUYỂN** → **ĐÃ ĐẾN** → **THÔNG QUAN** → **HOÀN THÀNH**

Trạng thái đặc biệt: **KẸT CỬA KHẨU** — Container bị kẹt tại cửa khẩu, có thể quay lại **VẬN CHUYỂN** hoặc chuyển sang **ĐÃ ĐẾN** . Tự động thông báo khách hàng.

4.9 Giao hàng (Delivery)

Trang: **/giao-hang**

Chức năng	Mô tả
Tạo phiếu giao	Chọn đơn hàng, tài xế, xe
Dispatch	Trưởng kho dispatch cho tài xế
POD	Proof of Delivery — ảnh giao hàng, chữ ký
COD	Thu tiền hộ, đối soát

Trạng thái: **PENDING** → **DISPATCHED** → **PICKED_UP** → **DELIVERING** → **DELIVERED** / **FAILED** → **RETURN_TO_ORIGIN** → **RTO_RECEIVED**

Tính năng mới: - Giao hàng từng phần: Hỗ trợ **isPartialDelivery** — chọn một số kiện để giao, đơn chỉ DELIVERED khi tất cả kiện đã giao - **Trả hàng (RTO)**: Khi giao thất bại → bắt buộc nhập lý do → RETURN_TO_ORIGIN → nhận lại kho → tính phí lưu kho tự động theo ngày - **Chặn tài xế COD**: Tài xế chưa nộp COD sau 24h bị chặn nhận lệnh giao hàng mới

4.10 Tracking

Trang: **/theo-doi**

Chức năng	Mô tả
Timeline	12 event types từ PICKED_UP → DELIVERED
Public tracking	Khách hàng tra cứu trên CMS website
Container tracking	Theo dõi container trên bản đồ

4.11 Phương tiện & Tài xế

Trang: /phuong-tien , /tai-xe

Chức năng	Mô tả
Fleet management	Quản lý xe tải, van, xe máy
Bảo dưỡng	Lịch bảo dưỡng, chi phí
Nhiên liệu	Ghi nhận đổ xăng, ODO
Tài xế	Quản lý bằng lái, trạng thái (available/on-delivery/off-duty)

Nhóm C: Tài chính & Kế toán

4.12 Phiếu thu/chi (Cash)

Trang: /tai-chinh/phieu-thu-chi

Chức năng	Mô tả
Phiếu thu	VoucherType = RECEIPT
Phiếu chi	Loại = CHI — kiểm tra chống gian lận tự động
Duyệt phiếu	Quy trình phê duyệt theo số tiền
Chứng từ	Tải lên ảnh chứng từ đính kèm
Tách biệt nhiệm vụ	Người tạo phiếu không thể tự duyệt phiếu do mình tạo
Chặn vượt tổng đơn	Tổng phiếu thu đã duyệt cho một đơn hàng không thể vượt tổng giá trị đơn hàng
Bắt buộc chứng từ >10 triệu	Phiếu thu/chi trên 10 triệu đồng bắt buộc đính kèm chứng từ
Kiểm soát số dư quỹ	Phiếu chi bị chặn nếu số dư quỹ không đủ
Kiểm soát kỳ kế toán	Không thể tạo phiếu khi kỳ kế toán đã đóng
Kiểm tra 3 bên	Cảnh báo nếu tổng chi cho đơn nhà cung cấp vượt báo giá >5%

Máy trạng thái phiếu thu/chi: **CHỜ DUYỆT** → **ĐÃ DUYỆT** / **TỪ CHỐI** — cưỡng chế bởi máy trạng thái, trạng thái kết thúc không thể chuyển tiếp.

Quy tắc chống gian lận: - Phiếu chi >90% tháng trước → đánh dấu nghi ngờ - Chi phí khác >5 triệu → đánh dấu nghi ngờ - >5 phiếu/ngày → đánh dấu nghi ngờ - Lý do <20 ký tự → từ chối - Ngoài giờ làm việc → đánh dấu nghi ngờ

4.13 Công nợ phải thu (Accounts Receivable)

Trang: /tai-chinh/cong-no-phai-thu

Chức năng	Mô tả
Danh sách AR	Lọc theo KH, trạng thái, ngày đến hạn

Chức năng	Mô tả
Phân tích tuổi nợ	/tai-chinh/cong-no-phai-thu/phan-tich-do-tuoi — Aging buckets (current, 1-30, 31-60, 61-90, 90+)
Risk level	LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL
Auto-block	Tự động block KH khi nợ quá hạn >90 ngày

4.14 Công nợ phải trả (Accounts Payable)

Trang: [/tai-chinh/cong-no-phai-tra](#)

4.15 Phân bổ thanh toán (Payment Allocation)

Chức năng	Mô tả
Phân bổ cho HĐ	Gán thanh toán cho hợp đồng
Phân bổ cho ĐH	Gán thanh toán cho đơn hàng cụ thể
Mục đích	DEPOSIT, SETTLEMENT, INSTALLMENT, REFUND, ADJUSTMENT
Reversal	Hủy phân bổ nếu sai

4.16 Hóa đơn (Invoice)

Trang: [/hoa-don](#)

Chức năng	Mô tả
Tạo hóa đơn	GTGT, Điều chỉnh, Hủy
Thuế theo từng mặt hàng	Mỗi dòng hóa đơn chọn loại thuế riêng: Không chịu thuế, 0%, 8%, 10%
Gửi thuế	Liên kết MISA/Viettel e-invoice
Trạng thái	DRAFT → ISSUED → SENT_TAX → (ADJUSTED/CANCELLED)

4.17 Tỷ giá (Exchange Rate)

Trang: [/tai-chinh/ty-gia](#)

Chức năng	Mô tả
Cập nhật tỷ giá	CNY/VND, USD/VND
Tỷ giá CNY thủ công	Chỉ Kế toán Trưởng được đặt tỷ giá CNY — vô hiệu hóa sync tự động cho CNY
Nhật ký kiểm toán	Ghi lại tất cả thay đổi tỷ giá: ai đặt, lúc nào, giá trị cũ/mới
Nguồn	Vietcombank (mặc định cho USD), thủ công (CNY)
Cache	TTL 1 giờ

4.18 Bù trừ công nợ (Debt Netting)

Trang: [/tai-chinh/bu-tru-cong-no](#)

Chức năng	Mô tả
Tạo bù trừ	AR vs AP cho cùng partner
Duyệt	Approval workflow
Tối thiểu	100K VND

4.19 Sổ cái (General Ledger)

Trang: /so-cai

Chức năng	Mô tả
Hệ thống tài khoản	Chart of Accounts (5 loại: Asset, Liability, Equity, Revenue, Expense)
Bút toán	Journal entries với debit/credit
Kỳ kế toán	Đóng kỳ theo tháng

4.20 Hoa hồng (Commission)

Trang: /hoa-hong

Chức năng	Mô tả
Tính hoa hồng	Tự động theo rule (% lợi nhuận ròng)
Duyệt	Tự động nếu <1M VND, cần duyệt nếu ≥1M
Clawback	Thu hồi hoa hồng khi có khiếu nại REFUND/CREDIT — tự động trừ lương tháng sau
Trạng thái ON_HOLD	Tạm giữ hoa hồng do khiếu nại — hiện badge vàng kèm lý do
Chi trả	Tích hợp với payroll (tự động trừ clawback)

4.21 Chi phí vận hành (Operation Cost)

Trang: /chi-phi-van-hanh

Chức năng	Mô tả
Phân bổ chi phí	Chia chi phí container/vận chuyển cho từng đơn
Phân bổ bất đồng bộ	Khi nhập chi phí → đẩy vào hàng đợi xử lý nền (finance-events) → tự động chia theo chiến lược container (theo trọng lượng / thể tích / chia đều). Đảm bảo không trùng lặp nhờ mã tác vụ duy nhất, tự động thử lại khi thất bại
Loại chi phí	FREIGHT, CUSTOMS_DUTY, HANDLING, TRANSPORT, INSURANCE

4.22 Ngân sách (Budget)

Trang: /ngan-sach

4.23 Tài sản (Asset)

Trang: /tai-san

4.24 COD — Thu tiền hộ

Chức năng	Mô tả
Thu COD	Tài xế thu tiền khi giao hàng
Đối soát	So sánh COD collected vs expected
Cưỡng chế 24h	Cronjob 8h sáng: tài xế chưa nộp COD sau 24h → tự động chặn nhận lệnh giao mới
Trạng thái	PENDING → COLLECTED → REMITTED → RECONCILED / SHORTAGE

4.25a Tiền chờ phân bổ (Unallocated Funds)

Trang: </tai-chinh/chua-phan-bo>

Chức năng	Mô tả
Giao dịch chưa phân bổ	Danh sách tiền KH nạp nhưng chưa gán vào đơn/hợp đồng cụ thể
Nhận vơ (Claim)	Sale upload bằng chứng chuyển khoản, chọn KH + đơn hàng để liên kết
Duyệt nhận vơ	Kế toán duyệt/từ chối yêu cầu nhận vơ
Tài khoản trung gian	Tài khoản 331.99 "Tiền chờ phân bổ" trong hệ thống sổ cái

Nhóm D: Nhân sự & Hành chính

4.25 Nhân sự (Employee)

Trang: </nhan-su>

Chức năng	Mô tả
Hồ sơ NV	/nhan-su/[id] — Thông tin cá nhân, phòng ban, lương
Tạo mới	/nhan-su/tao-moi
Trạng thái	ACTIVE, INACTIVE, RESIGNED
Mã hóa	Bank account, tax code, insurance ID được encrypt

4.26 Chấm công (Attendance)

Trang: </cham-cong>

Chức năng	Mô tả
Check-in/out	Với GPS location
Chấm công thủ công	/cham-cong/manual — Chụp selfie camera, GPS tự động, nhập lý do
Duyệt chấm công	/cham-cong/review — HR xem selfie + vị trí, duyệt/từ chối
Loại	OFFICE, REMOTE, FIELD
Đi muộn	Tự động đánh dấu isLate

Chức năng	Mô tả
Tăng ca	Tính overtime hours

4.27 Nghỉ phép (Leave)

Trang: [/nghỉ-phép](#)

Chức năng	Mô tả
Đơn nghỉ phép	ANNUAL, SICK, PERSONAL, MATERNITY
Duyệt	Approval workflow
Trạng thái	PENDING → APPROVED / REJECTED / CANCELLED

4.28 Lương (Payroll)

Trang: [/luong](#)

Chức năng	Mô tả
Bảng lương	Tính theo tháng
Thuế TNCN	Giảm trừ bản thân 11M, phụ thuộc 4.4M
BHXH	10.5%
Trạng thái	DRAFT → APPROVED → PAID

Nhóm E: Hệ thống & Quản trị

4.29 Phê duyệt (Approval)

Trang: [/phe-duyet](#)

Chức năng	Mô tả
Danh sách chờ	Hiển thị approval cần duyệt
Chi tiết	/phe-duyet/[id] — Xem data, duyệt/từ chối/trả lại
Flow builder	/cai-dat/quy-trinh-phe-duyet — Visual drag-drop builder

4.30 Ủy quyền (Delegation)

Trang: [/uy-quyen](#)

Chức năng	Mô tả
Tạo ủy quyền	Chọn người được ủy quyền, thời gian, loại phê duyệt
Tự động	Approval tự động redirect khi có delegation active

4.31 Thông báo (Notification)

Trang: </thong-bao>

Chức năng	Mô tả
Kênh	APP_PUSH, EMAIL, SMS, ZALO_ZNS
Ưu tiên	LOW, NORMAL, HIGH, CRITICAL
Real-time	WebSocket push

4.32 Công việc (Task)

Trang: </cong-viec>

Chức năng	Mô tả
Tạo task	/cong-viec/tao-moi — Assign cho nhân viên
Priority	LOW, MEDIUM, HIGH, URGENT
Liên kết	Link đến Order, Customer, Approval
Comments	Thread bình luận trên task

4.33 Tài liệu (Document)

Trang: </tai-lieu>

Chức năng	Mô tả
Upload	Hợp đồng, hóa đơn, ảnh, chứng từ
Version	Quản lý phiên bản file
Tags	Gắn tag phân loại
Liên kết	Gắn với Order, Customer, Container, Package

4.34 Quản lý User

Trang: </quan-ly-user>

Chức năng	Mô tả
CRUD users	Tạo, sửa, khóa tài khoản
Gán role	Chọn role từ 22 roles
Reset password	Admin reset password cho user

4.35 Cài đặt

Trang: </cai-dat>

Chức năng	Mô tả
Bảo mật	<code>/cai-dat/bao-mat</code> — 2FA, đổi mật khẩu
Quy trình phê duyệt	<code>/cai-dat/quy-trinh-phe-duyet</code> — CRUD flow definitions

Nhóm F: Nhà cung cấp

4.36 Nhà cung cấp (Vendor)

Trang: `/nha-cung-cap`

Chức năng	Mô tả
Danh sách	Quản lý NCC Trung Quốc
Đánh giá	Rating 1-5 sao theo Quality, Delivery, Price, Communication
Mua hàng	<code>/mua-hang</code> — Purchase Request → Purchase Order

4.37 Kho vật tư (Inventory/Stock)

Trang: `/kho-vat-tu`

Chức năng	Mô tả
Stock items	Quản lý vật tư, min/max level
Movements	RECEIPT, ISSUE, ADJUSTMENT, TRANSFER

Nhóm G: CMS — Website công khai

4.38 CMS Pages

Trang: `/cms/pages`

Chức năng	Mô tả
Tạo trang	<code>/cms/pages/tao-moi</code> — Rich text editor
Slug routing	URL thân thiện SEO
Menus	<code>/cms/menus</code> — Quản lý menu navigation
Media	<code>/cms/media</code> — Upload ảnh, file
Settings	<code>/cms/settings</code> — Cài đặt chung website

4.39 CMS Blog

Chức năng	Mô tả
Bài viết	CRUD blog posts, categories
Bình luận	Quản lý comments

4.40 CMS Khác

Module	Mô tả
Contacts	Form liên hệ từ website
Newsletter	Đăng ký nhận tin
FAQ	Câu hỏi thường gặp

Nhóm H: Báo cáo & Dashboard

4.41 Tổng quan (Dashboard)

Trang: </tong-quan>

Chức năng	Mô tả
BOD Dashboard	Doanh thu, đơn hàng, công nợ, container — cho Ban GĐ
KPI metrics	Revenue, orders, AR aging, container fill rate
Charts	Recharts — Line, Bar, Pie charts

4.42 Báo cáo

Trang: </bao-cao/doanh-so> , </bao-cao/tai-chinh>

Chức năng	Mô tả
Doanh số	Báo cáo doanh số theo sale, khách hàng, dịch vụ
Tài chính	Báo cáo thu chi, công nợ, lợi nhuận

Nhóm I: Khiếu nại & Chất lượng

4.43 Khiếu nại (Complaint)

Trang: </khieu-nai>

Chức năng	Mô tả
Tạo khiếu nại	/khieu-nai/tao-moi — Loại: DAMAGE, MISSING, DELAY, QUALITY
Mức độ	LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL
Xử lý	Phân công người xử lý, điều tra, giải quyết
Đền bù	Hoàn tiền, thay thế, ghi có, xin lỗi
Leo thang tự động	Tự động leo thang theo mức đền bù (>5 triệu → Giám đốc kinh doanh, >20 triệu → Ban giám đốc)

Máy trạng thái khiếu nại: **MỞ** → **ĐANG ĐIỀU TRA** → **CHỜ GIẢI QUYẾT** → **ĐÃ GIẢI QUYẾT** → **ĐÓNG** — cưỡng chế bởi máy trạng thái, trạng thái kết thúc không thể mở lại.

4.44 Kiểm tra chất lượng (QC)

Trang: </kiem-tra-chat-luong>

Chức năng	Mô tả
Tạo QC	Kiểm tra tại kho TQ
Chụp ảnh	Ảnh tổng quan, chi tiết, lỗi
Rating	1-5 sao
Bắt buộc ảnh	Bắt buộc đính kèm ít nhất 1 ảnh khi nộp kết quả kiểm tra (tính tổng từ ảnh tổng quan, chi tiết, và lỗi)
Gửi khách hàng	Gửi ảnh cho khách xem trước khi vận chuyển
Trạng thái	PENDING → INSPECTING → PASSED/FAILED → CUSTOMER_REVIEW → CUSTOMER_APPROVED/REJECTED

Nhóm J: Tích hợp & Integration

4.45 Webhook

Chức năng	Mô tả
Endpoints	Đăng ký webhook URL
Events	order.created, payment.completed, etc.
Retry	Max 5 attempts, exponential backoff
Dead letter	Lưu trữ webhook thất bại

4.46 API Key

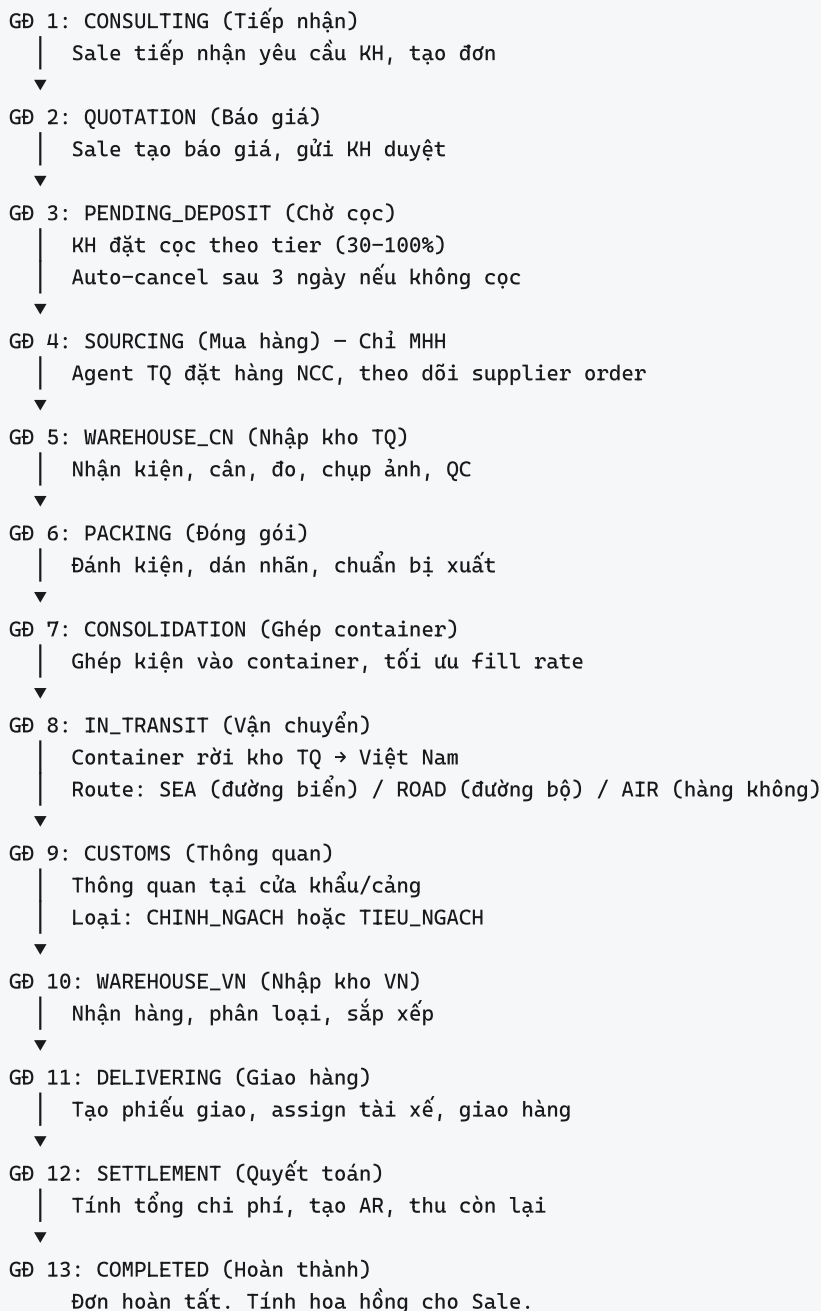
Chức năng	Mô tả
Tạo API key	Partner integration
Rate limit	Configurable per key (default 1000/hour)
Permissions	Granular endpoint permissions

4.47 Customer Portal

Chức năng	Mô tả
Tra cứu đơn	Khách xem trạng thái đơn hàng
Ví điện tử	Nạp tiền, xem lịch sử
Top-up	100K → 100M VND per transaction

5. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHÍNH

5.1 Vòng đời đơn hàng (Order Lifecycle — 13 giai đoạn)



Trạng thái đặc biệt:

- ON_HOLD – Tạm giữ (chờ giải quyết vấn đề)
- CANCELLED – Hủy đơn (cần phê duyệt)
- RETURNED – Trả hàng
- ISSUE – Có vấn đề cần xử lý

Đơn hàng là gốc tổng hợp (Aggregate Root): Khi truy vấn chi tiết đơn hàng, hệ thống trả về toàn bộ các quan hệ liên quan: - Thông tin khách hàng, đơn tổng (nếu có), danh sách mặt hàng - Lịch sử chuyển đổi trạng thái - Danh sách kiện hàng (gói hàng) - Phiếu thu/chi liên quan - Khiếu nại, giao hàng, kiểm tra chất lượng - Đơn mua từ nhà cung cấp, sự cố mua hàng hộ - Phân bổ chi phí, phụ phí phát sinh

Bồi hoàn an toàn: Khi saga hoàn thành đơn hàng gặp lỗi, các bước bồi hoàn sử dụng **xóa mềm** (đánh dấu **HỦY BỎ**) thay vì xóa cứng — đảm bảo dữ liệu kiểm toán luôn toàn vẹn.

5.2 Quy trình MHH (Mua hàng hộ)

1. Sale tạo đơn MHH với items (link sản phẩm, SL, size, màu)
2. KH đặt cọc → Status chuyển SOURCING
3. Agent TQ tạo SupplierOrder cho mỗi item/nhóm items
DRAFT → QUOTED → ORDERED → CONFIRMED → SHIPPED_CN → RECEIVED_CN
4. Kho TQ nhận hàng → QC kiểm tra → Gửi ảnh cho KH
5. KH review → APPROVED / REJECTED
 - Rejected → MHHIssue → RETURN_IN_PROGRESS → REFUNDED
 - Approved → tiếp tục flow bình thường
6. Đóng gói → Ghép container → Vận chuyển → Kho VN → Giao hàng
7. Quyết toán: Giá hàng + Phí DV (3–8%) + Ship nội địa TQ + Ship TQ→VN

5.3 Quy trình phê duyệt (Approval Workflow)

1. User submit yêu cầu (ví dụ: phiếu chi 100M)
2. Hệ thống tìm FlowDefinition phù hợp (triggerType = PAYMENT_VOUCHER)
3. Graph engine traverse nodes:
START → CONDITION (amount > 50M?)
 - Yes: APPROVER (Chief Accountant) → APPROVER (CFO) → END
 - No: APPROVER (Chief Accountant) → END
4. Tạo ApprovalStep cho mỗi APPROVER node
5. Notify người duyệt (APP_PUSH + EMAIL)
6. Người duyệt: APPROVE / REJECT / RETURN / DELEGATE
7. Nếu quá deadline → Auto-escalate lên cấp trên
8. Kết quả: APPROVED → Execute action / REJECTED → Notify requester

5.4 Quy trình thanh toán (Payment Flow)

1. Kế toán tạo PaymentVoucher (thu hoặc chi)
2. Nếu chi: Anti-fraud check → OK → Submit approval
3. Duyệt → Tạo CashTransaction
4. Kế toán phân bổ (PaymentAllocation):
 - Source: Voucher/Wallet/CreditNote
 - Target: Contract hoặc Order
 - Purpose: DEPOSIT/SETTLEMENT/INSTALLMENT/REFUND
5. Cập nhật: AR/AP balance, Order deposit status
6. Tạo JournalEntry (double-entry accounting)

5.5 Quy trình giao hàng (Delivery Flow)

1. Kho VN tạo Delivery record (chọn đơn hàng, địa chỉ)
2. Trưởng kho dispatch → Assign Driver + Vehicle
3. Tài xế nhận lệnh (status: DISPATCHED)
4. Tài xế pick up hàng (PICKED_UP)
5. Đang giao (DELIVERING)
6. Giao thành công:
 - Upload POD (Proof of Delivery) + chữ ký
 - Thu COD nếu có → CODRecord
 - Status: DELIVERED
7. Giao thất bại:
 - Bắt buộc chọn lý do (rtoReason)
 - Status: FAILED → RETURN_TO_ORIGIN → RTO_RECEIVED
 - Tính phí lưu kho: số_ngày × phí/ngày, cộng vào công nợ khách
8. Giao hàng từng phần:
 - Chọn một số kiện để giao trước (isPartialDelivery)
 - Đơn chỉ DELIVERED khi TẤT CẢ kiện đã giao
 - fulfillmentStatus: NONE → PARTIAL → FULL

6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THEO VAI TRÒ

6.1 Nhân viên Kinh doanh (SALE)

Đăng nhập: Vào ERP Frontend → Login bằng email + password

Công việc hàng ngày: 1. Kiểm tra Dashboard (/tong-quan) — Xem đơn hàng, KPI 2. Quản lý khách hàng (/khach-hang) - Tạo KH mới khi có lead - Cập nhật thông tin liên hệ 3. Tạo báo giá (/bao-gia/tao-moi) - Chọn khách hàng, loại dịch vụ - Thêm items (sản phẩm, SL, đơn giá) - Submit để duyệt nếu có chiết khấu >3% 4. Tạo đơn hàng (/don-hang/tao-moi) - Từ báo giá đã duyệt hoặc tạo trực tiếp - Theo dõi trạng thái đơn 5. Theo dõi đơn (/don-hang) - Filter theo trạng thái - Xem timeline chi tiết 6. Xử lý khiếu nại (/khieu-nai) - Tạo khiếu nại khi KH phản ánh 7. Kiểm tra phê duyệt (/phe-duyet) - Xem trạng thái các yêu cầu đã gửi

6.2 Agent Kho Trung Quốc (WAREHOUSE_CN_AGENT)

Công việc hàng ngày: 1. Nhận kiện (/kho-trung-quoc) - Scan mã vận đơn TQ - Nhập trọng lượng, kích thước - Chụp ảnh kiện hàng 2. QC kiểm tra (/kiem-tra-chat-luong) - Kiểm tra số lượng, chất lượng - Chụp ảnh chi tiết, ảnh lỗi (nếu có) - Gửi cho khách review 3. Đóng gói - Đánh kiện, dán nhãn - Assign kiện vào container

6.3 Kế toán (ACCOUNTANT / CHIEF_ACCOUNTANT)

Công việc hàng ngày: 1. Phiếu thu/chi (/tai-chinh/phieu-thu-chi) - Tạo phiếu, upload chứng từ - Submit duyệt 2. Công nợ phải thu (/tai-chinh/cong-no-phai-thu) - Theo dõi AR aging - Nhắc nợ khách quá hạn 3. Phân bổ thanh toán - Gán tiền thu vào hợp đồng/đơn hàng 4. Tỷ giá (/tai-chinh/ty-gia) - Cập nhật tỷ giá CNY/VND hàng ngày (Kế toán Trưởng đặt thủ công cho CNY) - Xem nhật ký kiểm toán tỷ giá 5. Hóa đơn (/hoa-don) - Xuất hóa đơn GTGT - Gửi e-invoice lên thuế

Cuối tháng: 1. Đóng kỳ kế toán (/so-cai) 2. Tính lương (/luong) 3. Đối soát COD 4. Bù trừ công nợ nếu có

6.4 Tài xế (DRIVER)

Công việc hàng ngày: 1. Xem phiếu giao (/giao-hang) — Danh sách assigned cho mình 2. Pick up — Nhận hàng từ kho 3. Giao hàng — Đến địa chỉ KH 4. Xác nhận — Upload ảnh POD, chữ ký KH 5. Thu COD — Nếu đơn có COD, thu tiền và ghi nhận

6.5 Ban Giám Đốc (CEO / COO / CFO)

Công việc: 1. Dashboard (/tong-quan) — Xem toàn bộ KPI 2. Phê duyệt (/phe-duyet) — Duyệt các yêu cầu escalate 3. Báo cáo (/bao-ca/doanh-so , /bao-ca/tai-chinh) 4. Cài đặt — Quản lý user, quy trình phê duyệt

7. CẤU HÌNH HỆ THỐNG

7.1 Business Rules (Configurable)

Tất cả business rules được cấu hình qua environment variables:

Deposit & Customer Tier

Biến	Mặc định	Mô tả
DEPOSIT_RATE_NEW	1.0 (100%)	Tỷ lệ cọc khách mới
DEPOSIT_RATE_REGULAR	0.7 (70%)	Tỷ lệ cọc khách thường
DEPOSIT_RATE_VIP	0.5 (50%)	Tỷ lệ cọc khách VIP
DEPOSIT_RATE_STRATEGIC	0.3 (30%)	Tỷ lệ cọc đối tác chiến lược
DEPOSIT_AUTO_CANCEL_DAYS	3	Tự động hủy đơn nếu không cọc
TIER_REGULAR_MIN_ORDERS	10	Số đơn tối thiểu lên REGULAR
TIER_VIP_MIN_ORDERS	20	Số đơn tối thiểu lên VIP

Approval & Finance

Biến	Mặc định	Mô tả
APPROVAL_ESCALATE_HOURS	24	Giờ trước khi auto-escalate
DISCOUNT_LEVEL2	0.03 (3%)	Ngưỡng giảm giá cần Leader duyệt
DISCOUNT_LEVEL3	0.05 (5%)	Ngưỡng giảm giá cần GD KD duyệt
HIGH_VALUE_ORDER	100,000,000	Đơn giá trị cao (VND) — thêm step duyệt
MAX_VOUCHER_AMOUNT	500,000,000	Phiếu chi tối đa (VND)
AR_DUE_DATE_DAYS	30	Ngày đến hạn mặc định AR

Commission & COD

Biến	Mặc định	Mô tả
DEFAULT_COMMISSION_RATE	0.03 (3%)	Tỷ lệ hoa hồng mặc định
COMMISSION_AUTO_APPROVE	1,000,000	Tự động duyệt nếu <1M VND
COD_SHORTAGE_TOLERANCE	0.01 (1%)	Dung sai thiếu COD

COD Enforcement & Tỷ giá

Biến	Mặc định	Mô tả
COD_ENFORCEMENT_HOURS	24	Giờ trước khi chặn tài xế chưa nộp COD
WEIGHT_VARIANCE_THRESHOLD_PERCENT	5	% chênh lệch cân nặng TQ/VN để cảnh báo
RTO_DAILY_STORAGE_RATE	10,000	Phí lưu kho hàng hoàn trả (VND/ngày)
EXCHANGE_RATE_DEFAULT_MODE	FLOATING	Chế độ tỷ giá mặc định (FIXED/FLOATING)
OVERDRAFT_DEFAULT_EXPIRY_HOURS	24	Giờ hết hạn thấu chi tạm thời

Complaint

Biến	Mặc định	Mô tả
COMPENSATION_GD_KD_THRESHOLD	5,000,000	Đền bù cần GD KD duyệt
COMPENSATION_BGD_THRESHOLD	20,000,000	Đền bù cần BGD duyệt

Payroll

Biến	Mặc định	Mô tả
PERSONAL_DEDUCTION	11,000,000	Giảm trừ bản thân (VND)
DEPENDENT_DEDUCTION	4,400,000	Giảm trừ phụ thuộc (VND)
INSURANCE_RATE	0.105 (10.5%)	Tỷ lệ BHXH

7.2 Branding Config

Hệ thống hỗ trợ white-label — thay đổi thương hiệu qua env vars:

Biến	Mô tả
COMPANY_NAME	Tên công ty ngắn
COMPANY_FULL_NAME	Tên đầy đủ
COMPANY_DOMAIN	Domain chính
CUSTOMER_CODE_PREFIX	Prefix mã KH (vd: ERP-KH-)
SUPPORT_EMAIL	Email hỗ trợ

Biến	Mô tả
APP_TITLE	Tiêu đề ứng dụng
NEXT_PUBLIC_COMPANY_NAME	Tên hiển thị frontend
NEXT_PUBLIC_AUTH_COOKIE	Tên cookie auth

7.3 SLA Targets (Hardcoded)

Metric	Target
CSKH response	15 phút
Sale contact KH	2 giờ
Gửi báo giá	4 giờ
Approval response	2 giờ
Kho nhận hàng	24 giờ
Giao hàng	3 ngày

8. TRIỂN KHAI & VẬN HÀNH

8.1 Yêu cầu hệ thống

Quy mô	CPU	RAM	SSD	Bandwidth
Nhỏ (<50 users)	2 vCPU	4 GB	50 GB	100 Mbps
Vừa (50-200 users)	4 vCPU	8 GB	100 GB	200 Mbps
Lớn (200+ users)	8+ vCPU	16+ GB	200+ GB	500 Mbps

OS khuyến nghị: Ubuntu 22.04 LTS hoặc 24.04 LTS

8.2 Deployment Options

Option 1: Self-hosted Production

```
git clone <repo-url>
cd ER Pv1
chmod +x scripts/setup.sh
./scripts/setup.sh
```

→ Chi tiết: docs/SELF_HOSTED.md

Option 2: Demo / Trial

```
docker compose -f docker-compose.selfhost.yml -f docker-compose.demo.yml up -d
```

→ Chi tiết: [docs/DEMO.md](#)

8.3 Backup

- **Database:** `pg_dump --format=custom` daily, WAL archiving cho point-in-time recovery
- **Off-site:** Tự động upload lên S3/R2 (Cloudflare) hàng đêm lúc 2h sáng
- **Files/Media:** rsync to backup server
- **Retention:** 30 ngày daily backup, 12 tháng monthly
- **Xác minh:** Script tự động kiểm tra tính toàn vẹn backup (`pg_restore --list`)
- **Script:** `scripts/backup.sh`, biến: `S3_ENDPOINT`, `BACKUP_BUCKET`, `AWS_ACCESS_KEY_ID`, `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`

8.4 Monitoring

Tool	Mục đích
Sentry	Error tracking & alerting
Health endpoint	<code>/health</code> — DB, Redis, Memory check
Metrics interceptor	Request duration, throughput
Audit logs	Tất cả thao tác user

8.5 Update

```
chmod +x scripts/update.sh
./scripts/update.sh
```

Quy trình: Pull code → Build images → Migrate DB → Restart services → Health check

9. CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG

9.1 Checklist chuyển giao

Hạ tầng

- [] Server đã setup đúng cấu hình
- [] Domain DNS đã trỏ đúng (3 domains: ERP, CMS, API)
- [] SSL certificate active

- [] Backup script đã cấu hình cron
- [] Monitoring & alerting đã setup

Dữ liệu

- [] Database đã migrate schema mới nhất
- [] Seed data đã chạy (roles, permissions)
- [] Tài khoản admin đã tạo
- [] Exchange rates đã cập nhật
- [] Approval flow definitions đã cấu hình

Cấu hình

- [] `.env` đã điền đầy đủ và chính xác
- [] Branding config đúng (tên công ty, domain, logo)
- [] Business rules phù hợp (deposit rates, commission, SLA)
- [] Email/SMS provider đã cấu hình
- [] Webhook endpoints đã đăng ký (nếu cần)

9.2 Tài khoản ban đầu

Sau khi setup, hệ thống tạo sẵn tài khoản admin: - **Email:** Theo `SEED_EMAIL_DOMAIN` env - **Password:** Thay đổi ngay sau lần đầu đăng nhập - **Bật 2FA** cho tất cả tài khoản admin

9.3 Các bước cấu hình ban đầu

1. Tạo tài khoản nhân viên — `/quan-ly-user` — Tạo user cho mỗi nhân viên, gán role
2. Nhập hồ sơ nhân sự — `/nhan-su/tao-moi` — Link user → employee
3. Cấu hình quy trình phê duyệt — `/cai-dat/quy-trinh-phe-duyet` — Tạo flow cho từng loại
4. Cấu hình phí dịch vụ MHH — Nếu dùng dịch vụ MHH
5. Nhập khách hàng — `/khach-hang/tao-moi` hoặc import
6. Nhập nhà cung cấp — `/nha-cung-cap`
7. Cập nhật tỷ giá — `/tai-chinh/ty-gia`
8. Cấu hình CMS — `/cms/pages` , `/cms/menus` , `/cms/settings`

9.4 Đào tạo

Nhóm	Nội dung	Thời lượng
Ban GD	Dashboard, báo cáo, phê duyệt	1 buổi (2h)
Kinh doanh	KH, báo giá, đơn hàng, khiếu nại	2 buổi (4h)
Kế toán	Thu chi, công nợ, sổ cái, lương	2 buổi (4h)
Kho TQ	Nhận hàng, QC, đóng gói	1 buổi (2h)
Kho VN	Nhận hàng, xuất kho, giao hàng	1 buổi (2h)

Nhóm	Nội dung	Thời lượng
Admin IT	Server, backup, update, troubleshooting	2 buổi (4h)

9.5 Tài liệu đi kèm

File	Mô tả
<code>docs/SYSTEM_DOCUMENTATION.md</code>	Tài liệu này
<code>docs/SELF_HOSTED.md</code>	Hướng dẫn cài đặt self-hosted
<code>docs/DEMO.md</code>	Hướng dẫn demo
<code>.env.example</code> (backend)	Template biến môi trường backend
<code>.env.example</code> (frontend)	Template biến môi trường frontend
<code>.env.demo</code>	Config sẵn cho demo

9.6 Hỗ trợ kỹ thuật

Khi gặp lỗi: 1. Kiểm tra logs: `docker compose logs -f backend` 2. Kiểm tra health: `curl https://api.domain.com/health` 3. Kiểm tra DB: `docker compose exec postgres psql -U erp -d erp_db` 4. Restart service: `docker compose restart backend`

Quy trình hotfix: 1. Fix code trên branch riêng 2. Test local 3. Merge vào main 4. Chạy `scripts/update.sh` trên server

PHỤ LỤC

A. Danh sách Enum đầy đủ

▼ Click để xem tất cả enums

| Enum | Values | |---|---| | ServiceType | VCT, MHH, UTXNK, LCLCN | | OrderStatus | CONSULTING, QUOTATION, PENDING_DEPOSIT, SOURCING, WAREHOUSE_CN, PACKING, CONSOLIDATION, IN_TRANSIT, CUSTOMS, WAREHOUSE_VN, DELIVERING, SETTLEMENT, COMPLETED, ON_HOLD, CANCELLED, RETURNED, ISSUE | | CustomerTier | NEW, REGULAR, VIP, STRATEGIC | | PaymentMethod | WALLET, BANK_TRANSFER, CASH, COD, CREDIT | | Currency | VND, CNY, USD | | ApprovalStatus | PENDING, APPROVED, REJECTED, CANCELLED, RETURNED, WITHDRAWN | | ApprovalType | DISCOUNT, PAYMENT_VOUCHER, RECEIPT_VOUCHER, ORDER_CANCEL, CREDIT_EXTENSION, DEPOSIT_EXEMPTION, CONTAINER_PLAN, WAREHOUSE_RELEASE, LEAVE_REQUEST, OVERTIME_REQUEST, PURCHASE_ORDER, QUOTATION_SPECIAL, EXPENSE_CLAIM, SALARY_ADJUSTMENT, GRACE_PERIOD_REQUEST, EXTRA_CHARGE_APPROVAL, CREDIT_OVERDRAFT, CUSTOM | | ApprovalMode | SEQUENTIAL, PARALLEL_AND, PARALLEL_OR | | ShippingRoute | SEA, ROAD, AIR | | Branch | HN, HCM | | ContainerStatus | PLANNING, LOADING, IN_TRANSIT, ON_HOLD_BORDER, ARRIVED, CUSTOMS, COMPLETED | | DeliveryStatus | PENDING,

DISPATCHED, PICKED_UP, DELIVERING, DELIVERED, FAILED, RETURN_TO_ORIGIN, RTO_RECEIVED || SupplierOrderStatus | DRAFT, QUOTED, ORDERED, CONFIRMED, PARTIALLY_SHIPPED, SHIPPED_CN, RECEIVED_CN, RETURN_IN_PROGRESS, REFUNDED, CANCELLED, ISSUE || QCStatus | PENDING, INSPECTING, PASSED, FAILED, PARTIAL, CUSTOMER_REVIEW, CUSTOMER_APPROVED, CUSTOMER_REJECTED || ComplaintType | DAMAGE, MISSING, DELAY, QUALITY, OTHER || ComplaintSeverity | LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL || MHHIssueType | OUT_OF_STOCK, WRONG_ITEM, DAMAGED, INCOMPLETE, QUALITY, PRICE_CHANGE, DELAY, OTHER || ContractStatus | DRAFT, PENDING_SIGNATURE, SIGNED, ACTIVE, SETTLED, COMPLETED, CANCELLED, SUSPENDED || InvoiceStatus | DRAFT, ISSUED, SENT_TAX, CANCELLED, ADJUSTED || UserRole | CEO, COO, CFO, DIRECTOR_OPERATIONS, SALES_DIRECTOR, SALES_LEADER, SALE, MARKETING_STAFF, CSKH, CHIEF_ACCOUNTANT, ACCOUNTANT, ACCOUNTANT_AR, ACCOUNTANT_COST, HR_MANAGER, LOGISTICS_MANAGER, XNK_MANAGER, XNK_STAFF, WAREHOUSE_MANAGER, WAREHOUSE_CN_AGENT, WAREHOUSE_VN_MANAGER, WAREHOUSE_VN_STAFF, DRIVER || TaxType | NO_TAX, ZERO_PERCENT, EIGHT_PERCENT, TEN_PERCENT || CommissionStatus | PENDING, APPROVED, ON_HOLD, PAID, REJECTED, CANCELLED || AccountStatus | OPEN, PARTIAL, PAID, OVERDUE, WRITTEN_OFF, CANCELLED || FulfillmentStatus | NONE, PARTIAL, FULL || PackageIndependentStatus | NORMAL, CONFISCATED_BY_CUSTOMS, HIGH_RISK_HOLD |

B. Cấu trúc mã code (Code Patterns)

Entity	Pattern	Ví dụ
Đơn hàng	{PREFIX}-ORD-YYMMDD-XXXX	ERP-ORD-260101-0001
Master Order	#NV{code}. {DDMMYY}. XXXX	#NV001.070226.0001
Khách hàng	{PREFIX}-KH-XXXXXX	ERP-KH-000001
Báo giá	QUO-YYYYMM-XXXX	QUO-202601-0001
Hợp đồng	HĐ-NV{code}-YYYY-XXX	HĐ-NV001-2026-001
Container	{PREFIX}-CNT-YYMMDD-XX	ERP-CNT-260101-01
Phiếu chi/thu	Code auto-increment	
Khiếu nại	QMS-YYYYMM-XXXX	QMS-202601-0001
Supplier Order	SO-YYYYMM-XXXX	SO-202601-0001
QC Inspection	QC-YYYYMM-XXXX	QC-202601-0001
MHH Issue	MHH-ISS-YYYYMM-XXXX	MHH-ISS-202601-0001

C. Sơ đồ quan hệ chính



D. Website công khai (Public Pages)

Cả ERP Frontend và CMS Frontend đều có hệ thống trang công khai cho khách hàng:

URL	Trang	Mô tả
/	Trang chủ	Hero section, trust badges, testimonials, đối tác
/dich-vu	Dịch vụ	Tổng quan 4 loại dịch vụ
/dich-vu/mua-hang-ho	Mua hàng hộ	Chi tiết dịch vụ MHH
/dich-vu/van-chuyen-hang-hoa	Vận chuyển	Chi tiết dịch vụ VCT
/dich-vu/uy-thac-xuat-nhap-khau	Ủy thác XNK	Chi tiết dịch vụ UTXNK
/dich-vu/lcl-chinh-ngach	LCL chính ngạch	Chi tiết dịch vụ LCLCN
/gioi-thieu	Giới thiệu	About us

F. Cấu trúc menu Sidebar (Navigation Groups)

1. 🏠 Tổng quan
 - /tong-quan
2. 📦 Kinh doanh
 - /don-hang (Đơn hàng)
 - /bao-gia (Bảo giá)
 - /hop-dong (Hợp đồng)
 - /khach-hang (Khách hàng)
3. 🚚 Kho vận
 - /kho-trung-quoc (Kho Trung Quốc)
 - /kho-viet-nam (Kho Việt Nam)
 - /container (Container)
 - /theo-doi (Theo dõi)
 - /kiem-tra-chat-luong (QC)
 - /chi-phi-van-hanh (Chi phí vận hành)
4. 🚚 Vận tải
 - /giao-hang (Giao hàng)
 - /phuong-tien (Phương tiện)
 - /tai-xe (Tài xế)
5. 💰 Tài chính
 - /tai-chinh/cong-no-phai-thu (Công nợ phải thu)
 - /tai-chinh/cong-no-phai-tra (Công nợ phải trả)
 - /tai-chinh/phieu-thu-chi (Phiếu thu/chi)
 - /tai-chinh/hoa-don (Hóa đơn)
 - /so-cai (Sổ cái)
 - /tai-san (Tài sản)
 - /ngan-sach (Ngân sách)
 - /tai-chinh/ty-gia (Tỷ giá)
 - /tai-chinh/bu-tru-cong-no (Bù trừ công nợ)
 - /mua-hang + /nha-cung-cap (Mua hàng & NCC)
6. 👥 Nhân sự
 - /nhan-su (Nhân viên)
 - /cham-cong (Chấm công)
 - /ngghi-phep (Nghỉ phép)
 - /luong (Lương)
 - /hoa-hong (Hoa hồng)
7. 📊 Báo cáo
 - /bao-cai/doanh-so (Doanh số)
 - /bao-cai/tai-chinh (Tài chính)
8. ⚙️ Hệ thống
 - /cong-viec (Công việc)
 - /khiếu-nại (Khiếu nại)
 - /tai-lieu (Tài liệu)
 - /thong-bao (Thông báo)
 - /phe-duyet (Phê duyệt)
 - /uy-quyen (Ủy quyền)
 - /quan-ly-user (Quản lý User)
 - /cai-dat (Cài đặt)

G. Dashboard theo vai trò

Hệ thống tự động hiển thị dashboard phù hợp dựa trên role:

Role	Dashboard Type	Nội dung chính
CEO, COO	BOD Dashboard	KPI tổng hợp: doanh thu, đơn hàng, công nợ, container, biểu đồ trend
Sales Director, Sales Leader, Sale	Sales Dashboard	Pipeline, targets, KH mới, conversion rate
CSKH	CSKH Dashboard	Tickets, SLA, khiếu nại, phản hồi KH
Chief Accountant, Accountant, Accountant AR/Cost	Finance Dashboard	Cash flow, AR aging, tỷ giá, phiếu chi/thu
Warehouse/XNK roles, Driver	Warehouse Dashboard	Inventory, shipments, container, giao hàng
HR Manager	HR Dashboard	Headcount, chấm công, nghỉ phép, payroll

H. Chi tiết 15 Approval Flow mặc định

Hệ thống seed sẵn 15 quy trình phê duyệt. Admin có thể tùy chỉnh tại `/cai-dat/quy-trinh-phe-duyet`.

Sales Flows (1-4)

1. Giảm giá (DISCOUNT)

Condition: discountPercent

≤3% → SALES_LEADER (24h) → ACCOUNTANT_AR (24h) → END

3-5% → SALES_DIRECTOR (24h) → ACCOUNTANT_AR (24h) → END

>5% → COO (48h) → END

2. Hủy đơn hàng (ORDER_CANCEL)

Condition: cancellationStage

NO_DEPOSIT: SALES_LEADER (24h) → END

DEPOSIT_PAID: SALES_DIRECTOR (24h) → SALES_LEADER (24h) → END

GOODS_PURCHASED: COO (48h) → SALES_DIRECTOR (24h) → SALES_LEADER (24h) → END

3. Gia hạn công nợ (CREDIT_EXTENSION)

SALES_LEADER (24h) → CHIEF_ACCOUNTANT (24h) → COO (48h) → END

4. Miễn/giảm cọc (DEPOSIT_EXEMPTION)

SALES_LEADER (24h) → CHIEF_ACCOUNTANT (24h) → END

Finance Flows (5-7)

5. Phiếu chi (PAYMENT_VOUCHER)

Condition: amount

≤50M VND → ACCOUNTANT_AR (24h) → COO (48h) → END

>50M VND → CHIEF_ACCOUNTANT (24h) → COO (48h) → END

6. Phiếu thu (RECEIPT_VOUCHER)

ACCOUNTANT_AR (24h) → CHIEF_ACCOUNTANT (24h) → END

7. Hoàn ứng chi phí (EXPENSE_CLAIM)

ACCOUNTANT_COST (24h) → CHIEF_ACCOUNTANT (24h) → COO (48h) → END

Logistics Flows (8-10)

8. Kế hoạch Container (CONTAINER_PLAN)

XNK_STAFF (24h) → XNK_MANAGER (24h) → COO (48h) → END

9. Xuất kho (WAREHOUSE_RELEASE)

WAREHOUSE_VN_STAFF (12h) → WAREHOUSE_VN_MANAGER (24h) → XNK_MANAGER (24h) → END

10. Mua hàng (PURCHASE_ORDER)

Condition: amount

≤50M → XNK_STAFF (24h) → XNK_MANAGER (24h) → END

>50M → XNK_STAFF (24h) → XNK_MANAGER (24h) → CHIEF_ACCOUNTANT (24h) → END

HR Flows (11-13)

11. Nghỉ phép (LEAVE_REQUEST)

DIRECT_MANAGER (24h) → END

12. Tăng ca (OVERTIME_REQUEST)

DIRECT_MANAGER (24h) → END

13. Điều chỉnh lương (SALARY_ADJUSTMENT)

CHIEF_ACCOUNTANT (48h) → COO (48h) → END

Special Flows (14-15)

14. Báo giá đặc biệt (QUOTATION_SPECIAL)

Condition: orderAmount
≤100M → SALES_LEADER (24h) → END
>100M → SALES_LEADER (24h) → SALES_DIRECTOR (24h) → END

15. Quy trình tùy chỉnh (CUSTOM) — Template trống để admin tự thiết kế.

Pre-Go-Live Flows (16-18)

16. Ân hạn cho khách VIP (GRACE_PERIOD_REQUEST)

Sale → CFO (48h) → CEO (48h) → END

17. Phụ phí phát sinh (EXTRA_CHARGE_APPROVAL)

WAREHOUSE_VN_MANAGER (24h) → CHIEF_ACCOUNTANT (24h) → END

18. Thiếu chi tạm thời (CREDIT_OVERDRAFT)

CHIEF_ACCOUNTANT (24h) → COO (48h) → END

I. Custom Hooks đầy đủ (43 hooks)

▼ Click để xem danh sách hooks

****Core:**** - `use-auth` — Login, logout, profile, change password - `use-users` — User management - `use-notifications` — Notification handling - `use-websocket` — WebSocket real-time - `use-pagination` — Pagination logic - `use-debounce` / `use-debounced-value` — Debounce utilities - `use-focus-management` — Accessibility ****Kinh doanh:**** - `use-orders` — CRUD đơn hàng - `use-order-templates` — Mẫu đơn hàng - `use-quotations` — Báo giá - `use-customers` — Khách hàng - `use-contracts` — Hợp đồng - `use-supplier-orders` — Đơn NCC (MHH) - `use-mhh-issues` — Sự cố MHH - `use-commission` — Hoa hồng ****Tài chính:**** - `use-finance` — Thu chi, phiếu - `use-cod` — COD - `use-debt-netting` — Bù trừ công nợ - `use-exchange-rate` — Tỷ giá - `use-unallocated-funds` — Tiền chờ phân bổ - `use-ar-aging` — Phân tích tuổi nợ ****Kho vận:**** - `use-warehouse` — Warehouse chung - `use-warehouse-cn` — Kho TQ - `use-warehouse-vn` — Kho VN - `use-containers` — Container - `use-tracking` — Tracking - `use-fleet` — Phương tiện - `use-drivers` — Tài xế ****Nhân sự:**** - `use-employees` — Nhân viên - `use-payroll` — Lương - `use-attendance` — Chấm công - `use-manual-check-ins` — Chấm công thủ công ****Mua hàng:**** - `use-vendors` — Nhà cung cấp - `use-purchases` — Mua hàng - `use-inventory` — Kho vật tư ****Hệ thống:**** - `use-tasks` — Công việc - `use-complaints` — Khiếu nại - `use-documents` — Tài liệu - `use-approvals` — Phê duyệt - `use-approval-flows` — Cấu hình flow - `use-dashboard` — Dashboard data - `use-reports` — Báo cáo ****Blog/CMS:**** - `use-blog-posts` — Bài viết - `use-draft` — Draft saving

J. API Endpoints Reference

▼ Click để xem toàn bộ API endpoints (300+)

Orders — `/orders` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| | POST | `/orders` | Tạo đơn hàng (credit check) | | GET | `/orders` | Danh sách đơn (filters) | | GET | `/orders/:id` | Chi tiết đơn | | PATCH | `/orders/:id` | Cập nhật (CONSULTING/QUOTATION) | | PATCH | `/orders/:id/status` | Chuyển trạng thái (FSM) | | POST | `/orders/:id/cancel` | Hủy đơn | | POST | `/orders/calculate-mhh-price` | Tính giá MHH | | POST | `/orders/:id/mhh-issues` | Tạo sự cố MHH | | GET | `/orders/:id/mhh-issues` | DS sự cố MHH | | PATCH | `/orders/mhh-issues/:id/status` | Cập nhật sự cố | | POST | `/orders/mhh-issues/:id/resolve` | Giải quyết sự cố | | POST | `/orders/mhh-issues/:id/customer-decision` | KH quyết định (KEEP/RETURN/EXCHANGE) | | GET | `/orders/:id/360` | Giao diện 360° tổng hợp đơn hàng | | POST | `/orders/:id/extra-charges` | Thêm phụ phí phát sinh | | PATCH | `/orders/extra-charges/:id/approve` | Duyệt phụ phí | | PATCH | `/orders/extra-charges/:id/reject` | Từ chối phụ phí | | GET | `/documents/order/:orderId/hub` | Trung tâm tài liệu đơn hàng

Quotations — `/quotations` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| | POST | `/quotations` | Tạo báo giá | | GET | `/quotations` | Danh sách | | GET | `/quotations/:id` | Chi tiết | | PATCH | `/quotations/:id` | Cập nhật (DRAFT/REJECTED) | | POST | `/quotations/:id/approve` | Duyệt | | POST | `/quotations/:id/reject` | Từ chối | | POST | `/quotations/:id/convert` | Chuyển thành đơn hàng | | POST | `/quotations/:id/duplicate` | Nhân bản | | GET | `/quotations/:id/export/excel` | Xuất Excel | | GET | `/quotations/:id/export/pdf` | Xuất PDF | | POST | `/quotations/templates` | Tạo template | | POST | `/quotations/from-template/:id` | Tạo từ template | | POST | `/quotations/:id/save-as-template` | Lưu thành template

Contracts — `/contracts` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| | POST | `/contracts` | Tạo hợp đồng | | GET | `/contracts` | Danh sách | | GET | `/contracts/:id` | Chi tiết | | PUT | `/contracts/:id` | Cập nhật (DRAFT) | | POST | `/contracts/:id/status` | Chuyển trạng thái | | DELETE | `/contracts/:id` | Xóa (DRAFT)

Supplier Orders — `/supplier-orders` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| | POST | `/supplier-orders` | Tạo đơn NCC | | GET | `/supplier-orders` | Danh sách | | GET | `/supplier-orders/order/:orderId` | DS theo đơn hàng | | GET | `/supplier-orders/:id` | Chi tiết | | PATCH | `/supplier-orders/:id` | Cập nhật | | PATCH | `/supplier-orders/:id/status` | Chuyển trạng thái (FSM) | | POST | `/supplier-orders/:id/received` | Xác nhận nhận hàng

Customers — `/customers` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| | POST | `/customers` | Tạo KH | | GET | `/customers` | Danh sách | | GET | `/customers/:id` | Chi tiết | | PATCH | `/customers/:id` | Cập nhật | | GET | `/customers/:id/wallet` | Sổ dư ví | | POST | `/customers/:id/wallet/topup` | Nạp ví

Vendors — `/vendors` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| | POST | `/vendors` | Tạo NCC | | GET | `/vendors` | Danh sách | | GET | `/vendors/approved` | DS đã duyệt | | GET | `/vendors/:id` | Chi tiết + ratings | | PATCH | `/vendors/:id` | Cập nhật | | POST | `/vendors/:id/rate` | Đánh giá (1-5) | | PATCH | `/vendors/:id/toggle-approval` | Duyệt/bỏ duyệt

Warehouse CN — `/warehouse-cn` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| | POST | `/warehouse-cn/receive` | Nhận kiện | | POST | `/warehouse-cn/packages/:id/measure` | Đo kích thước/cân | | PATCH | `/warehouse-cn/packages/:id/status` | Cập nhật trạng thái | | GET | `/warehouse-cn/packages` | Danh sách kiện | | GET | `/warehouse-cn/packages/:id` | Chi tiết kiện | | GET | `/warehouse-cn/scan/:trackingNumber` | Quét barcode nhanh (cache Redis) | | PATCH | `/warehouse-cn/packages/:id/mark-high-risk` | Đánh dấu hàng rủi ro cao | | POST | `/warehouse-cn/packages/:id/accept-disclaimer` | Khách xác nhận disclaimer rủi ro | | PATCH | `/warehouse-cn/packages/:id/independent-status` | Đặt trạng thái độc lập (tịch thu/giữ rủi ro)

Warehouse VN — `/warehouse-vn` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| | POST | `/warehouse-vn/receive` | Nhận từ container | | GET | `/warehouse-vn/packages` | Danh sách kiện | | PATCH | `/warehouse-vn/packages/sort` | Phân loại hàng loạt | | POST | `/warehouse-vn/dispatch` | Tạo phiếu giao | | POST | `/warehouse-vn/deliveries/:id/confirm` | Xác nhận giao hàng | | GET | `/warehouse-vn/delivery-plan` | Kế hoạch giao hàng | | POST | `/warehouse-vn/packages/:id/reweigh` | Cân lại kiện (VN weight) | | POST | `/warehouse-vn/rto/:deliveryId/initiate` | Khởi tạo trả hàng (RTO) | | POST | `/warehouse-vn/rto/:deliveryId/receive` | Nhận hàng hoàn trả | | GET | `/warehouse-vn/rto` | Danh sách hàng hoàn trả

Tiền chờ phân bổ — `/finance/unallocated` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| | GET | `/finance/unallocated` | Danh sách giao

dịch chưa phân bổ || POST | `/finance/unallocated/claim` | Nhận vớ giao dịch (Sale) || GET |
`/finance/unallocated/claims` | Danh sách yêu cầu nhận vớ || PATCH |
`/finance/unallocated/claims/:id/approve` | Duyệt nhận vớ (Kế toán) || PATCH |
`/finance/unallocated/claims/:id/reject` | Từ chối nhận vớ | ##### Đăng nhập hộ — `/auth` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| POST | `/auth/impersonate/:customerId` | Đăng nhập hộ khách hàng || POST |
`/auth/end-impersonation` | Kết thúc đăng nhập hộ | ##### Containers — `/containers` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| POST | `/containers` | Tạo container || GET | `/containers` | Danh sách || GET |
`/containers/:id` | Chi tiết || PATCH | `/containers/:id` | Cập nhật || POST | `/containers/:id/add-packages` | Ghép kiện || PATCH | `/containers/:id/status` | Chuyển trạng thái || GET | `/containers/:id/fill-rate` | Tỷ lệ lấp đầy | ##### QC Inspections — `/qc` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| POST | `/qc/inspections` | Tạo QC || GET | `/qc/inspections` | Danh sách || GET | `/qc/inspections/:id` | Chi tiết || POST | `/qc/inspections/:id/start` | Bắt đầu kiểm tra || POST | `/qc/inspections/:id/submit` | Nộp kết quả || POST | `/qc/inspections/:id/send-to-customer` | Gửi KH review || POST | `/qc/inspections/:id/customer-decision` | KH duyệt/từ chối || POST |
`/qc/inspections/:id/photos` | Thêm ảnh | ##### Tracking — `/tracking` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| POST | `/tracking/events` | Thêm tracking event || GET | `/tracking/packages/:id` | Lịch sử kiện || GET |
`/tracking/containers/:id` | Lịch sử container || POST | `/tracking/sync/:trackingNumber` | Sync bên ngoài || GET | `/tracking/packages/:id/eta` | Dự kiến giao hàng | ##### Cash/Vouchers — `/cash` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| POST | `/cash/vouchers` | Tạo phiếu thu/chi || GET | `/cash/vouchers` | Danh sách || PATCH |
`/cash/vouchers/:id/approve` | Duyệt phiếu || PATCH | `/cash/vouchers/:id/reject` | Từ chối || GET |
`/cash/flow` | Cash flow summary | ##### AR — `/ar` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| POST | `/ar` | Tạo AR || GET | `/ar` | Danh sách || GET | `/ar/overdue` | DS quá hạn || GET | `/ar/aging` | Phân tích tuổi nợ || GET |
`/ar/aging/summary` | Tổng hợp toàn công ty || GET | `/ar/aging/high-risk` | KH rủi ro cao || GET |
`/ar/aging/customer/:id` | Tuổi nợ theo KH || PATCH | `/ar/:id/payment` | Ghi nhận thanh toán | ##### AP — `/ap` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| POST | `/ap` | Tạo AP || GET | `/ap` | Danh sách || GET |
`/ap/summary` | Tổng hợp AP || PATCH | `/ap/:id/payment` | Ghi nhận thanh toán | ##### General Ledger — `/general-ledger` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| POST | `/general-ledger/journal-entries` | Tạo bút toán || GET | `/general-ledger/journal-entries` | Danh sách || GET | `/general-ledger/trial-balance` | Bảng cân đối || GET |
`/general-ledger/accounts/:code/balance` | Sổ dư tài khoản || POST | `/general-ledger/close-period` | Đóng kỳ || GET |
`/general-ledger/chart-of-accounts` | Hệ thống tài khoản | ##### Invoices — `/invoices` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| POST | `/invoices` | Tạo hóa đơn || GET |
`/invoices` | Danh sách || GET | `/invoices/:id` | Chi tiết || PATCH | `/invoices/:id/issue` | Phát hành || PATCH |
`/invoices/:id/cancel` | Hủy || POST | `/invoices/:id/adjust` | Tạo điều chỉnh | ##### Purchases — `/purchases` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| POST | `/purchases/requests` | Tạo PR || PATCH |
`/purchases/requests/:id/approve` | Duyệt PR || POST | `/purchases/requests/:id/convert` | PR → PO || POST |
`/purchases/orders` | Tạo PO || POST | `/purchases/orders/:id/receipt` | Nhận hàng | ##### Inventory — `/inventory` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| POST | `/inventory/items` | Tạo stock item || POST |
`/inventory/movements` | Ghi nhận movement || GET | `/inventory/stock` | Tồn kho hiện tại || GET |
`/inventory/alerts/low-stock` | Cảnh báo tồn thấp | ##### Fleet — `/fleet` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| POST |
`/fleet/vehicles` | Tạo xe || GET | `/fleet/vehicles` | Danh sách || GET | `/fleet/vehicles/available` | Xe có sẵn || POST |
`/fleet/vehicles/:id/maintenance` | Lên lịch bảo dưỡng || POST | `/fleet/vehicles/:id/fuel` | Ghi đổ xăng | ##### Drivers — `/drivers` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| POST | `/drivers` | Tạo tài xế || GET |
`/drivers` | Danh sách || GET | `/drivers/available` | Tài xế rảnh || POST | `/drivers/:id/assign-vehicle` | Gán xe || PATCH |
`/drivers/:id/status` | Cập nhật trạng thái | ##### Employees — `/employees` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| POST |
`/employees` | Tạo NV || GET | `/employees` | Danh sách || GET |
`/employees/headcount` | Headcount || GET | `/employees/:id` | Chi tiết || POST |

`/employees/:id/deactivate` | Nghỉ việc | ##### Attendance — `/attendance` | Method | Path | Mô tả | |---|---|
 |---| | POST | `/attendance/check-in` | Check-in (GPS) | | POST | `/attendance/check-out` | Check-out | | GET |
 `/attendance/my` | Chấm công tháng | | GET | `/attendance/team` | Team summary | | POST |
 `/attendance/leave` | Đơn nghỉ phép | | POST | `/attendance/leave/:id/approve` | Duyệt | | POST |
 `/attendance/overtime` | Đơn tăng ca | | POST | `/attendance/manual-check-in` | Chấm công thủ công (selfie
 + GPS) | | GET | `/attendance/manual-check-ins` | Danh sách chấm công chờ duyệt | | PATCH |
 `/attendance/manual-check-ins/:id/approve` | Duyệt chấm công thủ công | | PATCH | `/attendance/manual-
 check-ins/:id/reject` | Từ chối chấm công thủ công | ##### Payroll — `/payroll` | Method | Path | Mô tả | |---|---|
 |---| | POST | `/payroll/calculate` | Tính lương tháng | | POST | `/payroll/approve` | Duyệt bảng lương | | GET |
 `/payroll` | Danh sách | | GET | `/payroll/:employeeid/payslip` | Phiếu lương | ##### Complaints —
 `/complaints` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| | POST | `/complaints` | Tạo khiếu nại | | GET |
 `/complaints` | Danh sách | | GET | `/complaints/statistics` | Thống kê | | POST | `/complaints/:id/assign` | Gán
 handler | | POST | `/complaints/:id/resolve` | Giải quyết | | POST | `/complaints/:id/escalate` | Escalate | #####
 Approvals — `/approvals` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| | POST | `/approvals` | Submit yêu cầu | | GET |
 `/approvals/pending` | Chờ tôi duyệt | | GET | `/approvals/submitted` | Tôi đã gửi | | GET | `/approvals/counts`
 | Đếm pending | | GET | `/approvals/:id` | Chi tiết | | POST | `/approvals/:id/approve` | Duyệt | | POST |
 `/approvals/:id/reject` | Từ chối | | POST | `/approvals/:id/delegate` | Ủy quyền | | POST |
 `/approvals/:id/withdraw` | Rút lại | | POST | `/approvals/:id/return` | Trả lại sửa | | POST |
 `/approvals/:id/comments` | Bình luận | ##### Dashboard — `/dashboard` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---|
 |---| | GET | `/dashboard/overview` | Tổng quan (BGĐ) | | GET | `/dashboard/orders` | Thống kê đơn | | GET |
 `/dashboard/finance` | Thống kê tài chính | | GET | `/dashboard/warehouse` | Thống kê kho | | GET |
 `/dashboard/hr` | Thống kê nhân sự | ##### Notifications — `/notifications` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---|
 |---| | GET | `/notifications` | Danh sách | | POST | `/notifications/send` | Gửi cho user | | POST |
 `/notifications/send-role` | Gửi cho role | | PATCH | `/notifications/:id/read` | Đánh dấu đã đọc | | POST |
 `/notifications/read-all` | Đọc tất cả | | GET | `/notifications/unread-count` | Đếm chưa đọc | ##### Tasks —
 `/tasks` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| | POST | `/tasks` | Tạo task | | GET | `/tasks` | Danh sách | | GET |
 `/tasks/my` | Task của tôi | | GET | `/tasks/overdue` | Quá hạn | | PATCH | `/tasks/:id/status` | Chuyển trạng
 thái | | POST | `/tasks/:id/comments` | Bình luận | ##### Documents — `/documents` | Method | Path | Mô tả |
 |---|---|---| | POST | `/documents` | Upload (throttle 20/min) | | GET | `/documents` | Danh sách | | GET |
 `/documents/:id/download` | Download | | POST | `/documents/:id/version` | Upload version mới | #####
 Service Fee Config — `/service-fee-configs` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| | POST | `/service-fee-
 configs` | Tạo rule phí MHH | | GET | `/service-fee-configs` | Danh sách | | GET | `/service-fee-configs/:id` | Chi
 tiết | | PATCH | `/service-fee-configs/:id` | Cập nhật | | DELETE | `/service-fee-configs/:id` | Xóa | ##### Health
 — `/health` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| | GET | `/health` | Health check (DB, Redis, Memory) | #####
 Public (No Auth) — `/public` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| | GET | `/public/cms-pages` | Trang CMS
 công khai | | GET | `/public/tracking` | Tra cứu vận đơn | | GET | `/public/pricing` | Thông tin giá |

Tài liệu này được tạo tự động từ phân tích mã nguồn hệ thống. Phiên bản: 2.0 | Ngày: 2026-02-21